Selbstkontrollfragen

Grundbegriffe der Informatik

1. Geben Sie die typische Struktur einer computergestützten Datenanalyse wieder.
2. Erläutern Sie den Begriff Datenanalyseskript.
3. Definieren Sie den Begriff Informatik.
4. Erläutern Sie die Akronyme CPU, RAM, SSD und GPU.
5. Nennen Sie die wesentlichen Aspekte der Von-Neumann-Rechnerarchitektur.
6. Definieren Sie den Begriff Algorithmus.
7. Erläutern Sie den Zusammenhang von Algorithmen und Programmen.
8. Beschreiben Sie, was Syntax und Semantik einer Programmiersprache beschreiben.
9. Differenzieren Sie die Begriffe Maschinensprache und höhere Programmiersprache.
10. Skizzieren Sie die Prinzipien der prozeduralen und objektorientierten imperativen Programmierung.
11. Skizzieren Sie die Entwicklung der Programmiersprachen der ersten bis vierten Generation.
12. Differenzieren Sie die Begriffe der kompilierten und der interpretierten Programmiersprachen.

Arithmetik und Variablen

1. Nennen Sie zwei Möglichkeiten, alle Befehle des Skripts auszuführen und differenzieren Sie diese.
2. Nennen Sie zwei Möglichkeiten, einen oder mehrere R-Befehle in der Console auszuführen.
3. Erläutern Sie den Begriff der Operatorpräzedenz und wie diese aus der R-Console heraus nachgeschlagen werden kann.
4. Diskutieren Sie die klassischen Datenstrukturen einer 3GL-Programmiersprache.
5. Diskutieren Sie die Organisation von Datenstrukturen in R.
6. Erläutern Sie den Unterschied zwischen atomaren und rekursiven Datenstrukturen in R.
7. Nennen und erläutern Sie vier zentrale Datentypen in R.
8. Nennen und erläutern Sie drei zentrale atomare Datenstrukturen in R.
9. Nennen und erläutern Sie zwei zentrale rekursive Datenstrukturen in R.
10. Definieren Sie den Begriff der Variable im Kontext der Programmierung.
11. Erläutern Sie die Begriffe Initialisierungsanweisung und Zuweisungsanweisung für Variablen.
12. Geben Sie jeweils ein Beispiel für einen zulässigen und einen unzulässigen Variablennamen in R.
13. Erläutern Sie den Begriff Workspace.
14. Erläutern Sie die Prozesse, die R im Rahmen einer Zuweisungsanweisung der Form `x <- 1` durchführt.
15. Erläutern Sie die Begriffe *Copy-on-modify* und *Modify-in-place*.

Vektoren und Matrizen

1. Beschreiben Sie in einer Übersicht die R-Datenstruktur Atomarer Vektor.
2. Erläutern Sie die Funktion des Colon-Operators in R.
3. Nennen Sie vier Prinzipien der Indizierung in R.
4. Erläutern Sie den Begriff der Datentypangleichung (Coercion).
5. Erläutern Sie den Begriff des (Vektor-)Recyclings.
6. Erläutern Sie die Bedeutung des R-Datentyps `NA`.
7. Erläutern Sie, wofür Attribute in R nützlich sind.
8. Erläutern Sie, was im Zusammenhang mit der Indizierung in R mit zu hoher Flexibilität gemeint ist.
9. Nennen Sie drei Operationen der linearen Algebra, die für Matrizen elementweise durchgeführt werden, mit entsprechenden R-Befehlen.
10. Nennen Sie vier Operationen der linearen Algebra, die für Matrizen *nicht* elementweise durchgeführt werden, mit entsprechenden R-Befehlen.
11. Nennen Sie den Modus von Matrizen in R.

Listen und Dataframes

1. Beschreiben Sie in einer Übersicht die R-Datenstruktur List.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen `L[1]` und `L[[1]]` bei der Indizierung einer Liste `L`.
3. Erläutern Sie den Begriff Shallow Copy einer Liste.
4. Beschreiben Sie in einer Übersicht die R-Datenstruktur Dataframe.
5. Erklären Sie den Unterschied zwischen `D[1]` und `D[[1]]` bei der Indizierung eines Dataframes `D`.
6. Erläutern Sie das Copy-on-modify-Prinzip für Dataframes.

Datenmanagement

1. Erläutern Sie den Begriff Forschungsdaten.
2. Erläutern Sie den Begriff Metadaten.
3. Erläutern Sie das FAIR-Datenideal.
4. Diskutieren Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten von binären und textuellen Dateien.
5. Nennen und erläutern Sie zwei textuelle Dateiformate.
6. Erläutern Sie den Unterschied zwischen dem Wide- und Long-Format von Tabellen.
7. Erläutern Sie den Unterschied zwischen absoluten und relativen Dateipfaden.
8. Erläutern Sie den Begriff des Working Directory in R.
9. Nennen Sie eine R-Funktion zum Einlesen von .csv-Dateien.
10. Nennen Sie eine R-Funktion zum Schreiben von .csv-Dateien.

Häufigkeitsverteilungen

1. Definieren Sie die Begriffe der absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen.
2. Definieren Sie den Begriff des Histogramms.
3. Erläutern Sie die Bedeutung der Klassenanzahl für das Erscheinungsbild eines Histogramms.
4. Definieren Sie die Begriffe der kumulativen absoluten und relativen Häufigkeitsverteilungen.
5. Definieren Sie den Begriff der empirischen Verteilungsfunktion.
6. Erläutern Sie den Begriff des sortierten Datensatzes. Geben Sie dazu ein einfaches Beispiel mit drei Datenpunkten an.
7. Definieren Sie den Begriff des p-Quantils.
8. Definieren Sie die Begriffe unteres Quartil, Median und oberes Quartil unter Verwendung des p-Quantils.

Maße der zentralen Tendenz und Datenvariabilität

1. Geben Sie die Definition des Mittelwertes eines Datensatzes wieder.
2. Geben Sie das Theorem zu den Eigenschaften des Mittelwerts wieder.
3. Geben Sie die Definition des Medians eines Datensatzes wieder.
4. Erläutern Sie, wie sich Mittelwert und Median in Bezug auf Datenausreißer verhalten.
5. Geben Sie die Definition des Modalwertes eines Datensatzes wieder.
6. Geben Sie die Definition der Spannbreite eines Datensatzes wieder.
7. Geben Sie die Definition der Stichprobenvarianz und der empirischen Stichprobenvarianz wieder.
8. Geben Sie das Theorem zur Stichprobenvarianz bei linear-affinen Transformationen wieder.
9. Geben Sie den Verschiebungssatz zur empirischen Stichprobenvarianz wieder.
10. Geben Sie die Definition der Stichprobenstandardabweichung und der empirischen Stichprobenstandardabweichung wieder.
11. Geben Sie das Theorem zur Stichprobenstandardabweichung bei linear-affinen Transformationen wieder.